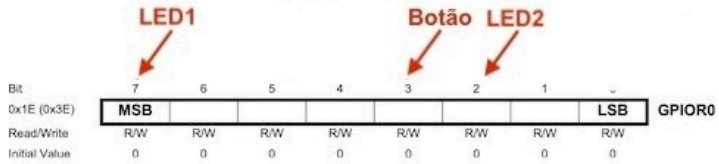
Descrição:

- Corrija o fluxograma, da questão 6 da AA: Projetando, codificando e simulando para MCU, conforme correção em sala de aula.
- Implemente em Assembly para o ATmega328p.
- Siga as seguintes orientações:
  - Botão: 1 - Pressionado; 0 - Não pressionado.
  - LEDx: 1 - ON; 0 - OFF
  - Count: Utilize uma variável na SRAM
  - Utilize os seguintes bits do GPIOR0 para emular os LEDs e botão:



- Utilize as indicações acima e adapte ao seu problema. Cada problema problema terá indicações do número de botões, LEDs e contadores, bem como as suas funcionalidades.

```
.include "m328pdef.inc"

.DSEG
.ORG SRAM_START
Count: .BYTE 1

.CSEG
.ORG 0x0000

reset:
    CLR R16
    STS Count, R16
    OUT GPIOR0, R16

main:
    SBIS GPIOR0, 3
    RJMP desliga

pressionado:
    LDS R16, Count
    INC R16
    STS Count, R16

    SBI GPIOR0, 7
    SBI GPIOR0, 2

    LDI R19, 16
    RCALL delay
```

```
    CBI GPIOR0, 7
    CBI GPIOR0, 2

    LDI R19, 16
    RCALL delay

    RJMP main

desliga:
    CBI GPIOR0, 7
    CBI GPIOR0, 2
    RJMP main

delay:
    PUSH R17
    PUSH R18
    IN R17, SREG
    PUSH R17

    CLR R17
    CLR R18

loop_delay:
    DEC R17
    BRNE loop_delay
    DEC R18
    BRNE loop_delay
    DEC R19
    BRNE loop_delay

    POP R17
    OUT SREG, R17
    POP R18
    POP R17
    RET

—----------------------------------------------------------------------------------------------------
.equ LED1 = 7
.equ BT = 3

setup:

    ;configuração

main: ;loopão

    sbis GPIOR0, BT ; se ta setado, quer dizer que ele foi pressionado, se não -->
```

```
    rjmp no_press

press:

    sbi GPIOR0, LED1 ; liga o led
    LDI R19, 40 ; atraso
    rcall delay

    cbi GPIOR0, LED1 ; desliga o led
    ldi R19, 40 ; atrasa
    rcall delay

    rjmp main

no_press:

    sbi GPIOR0, LED1
    rjmp main

;-----------------------------------------------------------
;SUB-ROTINA DE ATRASO Programável
; Depende do valor de R19 carregado antes da chamada.
; Ex.: - R19 = 16 --> 200ms
;      - R19 = 80 --> 1s
;-----------------------------------------------------------
delay:
  push r17          ; Salva os valores de r17,
  push r18          ; ... r18,
  in r17,SREG     ; ...
  push r17        ; ... e SREG na pilha.

  ; Executa sub-rotina :
  clr r17
  clr r18
loop:
  dec  R17        ;decrementa R17, começa com 0x00
  brne loop       ;enquanto R17 > 0 fica decrementando R17
  dec  R18        ;decrementa R18, começa com
0x00;-----------------------------------------------------------

;SUB-ROTINA DE ATRASO Programável

; Depende do valor de R19 carregadorjmp main antes da chamada.
; Ex.: - R19 = 16 --> 200ms
;      - R19 = 80 --> 1s
;-----------------------------------------------------------
delay:
  push r17  ; Salva os valores de r17,
```

```
  push r18 ; ... r18,
  in r17,SREG     ; ...
  push r17        ; ... e SREG na pilha.

  ; Executa sub-rotina :

  clr r17
  clr r18

loop:

  dec  R17        ;decrementa R17, começa com 0x00

  brne loop       ;enquanto R17 > 0 fica decrementando R17

  dec  R18        ;decrementa R18, começa com 0x00

  brne loop       ;enquanto R18 > 0 volta decrementar R18

  dec  R19        ;decrementa R19

  brne loop       ;enquanto R19 > 0 vai para volta



  pop r17

  out SREG, r17   ; Restaura os valores de SREG,

  pop r18         ; ... r18

  pop r17         ; ... r17 da pilha



  ret
  brne loop       ;enquanto R18 > 0 volta decrementar R18
  dec  R19        ;decrementa R19
  brne loop       ;enquanto R19 > 0 vai para volta

  pop r17
  out SREG, r17   ; Restaura os valores de SREG,
  pop r18         ; ... r18
  pop r17         ; ... r17 da pilha

  ret
```